

Hexaphotone

Ein Notations-System für Licht als Informationsträger

Bausteine 1 - 4

Autor: Manuel Julin

Lizenz: CC-BY-SA 4.0

Version 4.x — konsolidierte Fassung

Dieses Dokument ist eine kompakte Notation etablierter klassischer Wellenoptik. Es ist keine neue physikalische Theorie. Spekulative Hypothesen werden bewusst getrennt in einer eigenen Sammlung geführt und sind nicht Bestandteil dieses Systems.

Inhalt

Baustein 1 — Das Hexaphoton

Baustein 2 — Das Mapping F

Baustein 3 — Der Materie-Operator T_M

Baustein 4 — Konsistenzprüfung (Mie-Streuung)

Baustein 1 — Das Hexaphoton (Version 4.1)

1.1 Definition

Ein Hexaphoton ist ein einzelnes Lichtelement (eine idealisierte Mode), beschrieben durch genau drei unabhängige Freiheitsgrade:

- Frequenz f
- Polarisation P
- Richtung d

Diese drei Größen sind die Primärgrößen des Hexaphotons.

Alle weiteren Größen sind abgeleitet:

- Energie $E = hf$
- Impuls $\vec{p} = \frac{hf}{c} \vec{d}$
- Phase ϕ — keine Eigenschaft eines einzelnen Hexaphotons

Bezeichnung. Der Name „Hexa“ (sechs) bündelt die sechs Größenarten $(E, f, P, \phi, \vec{p}, \vec{d})$ als eingängige Etiketle. Er ist kein Naturgesetz: ein einzelnes Hexaphoton hat drei unabhängige Freiheitsgrade, nicht sechs.

1.2 Primärgrößen

Frequenz f — bestimmt Energie und Farbe; zugleich die Wellenlänge $\lambda = c/f$. Unabhängige Größe.

Polarisation P — reiner Jones-Vektor (zwei komplexe Komponenten, normiert). Unabhängige Größe. Ein einzelnes Hexaphoton ist stets rein polarisiert; partielle Polarisation ist eine Hexafeld-Eigenschaft.

Richtung d — Einheitsvektor im Raum, $|\vec{d}| = 1$. Trägt Richtung, nicht Position. Unabhängige Größe.

1.3 Abgeleitete Größen

Energie E

$$E = hf \quad (\text{ConstraintC1})$$

Impuls $\vec{p}$

$$\vec{p} = \frac{hf}{c} \vec{d} \quad (\text{ConstraintC2})$$

h ist das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit. Energie und Impuls sind durch f bzw. f und $\vec{d}$ vollständig festgelegt; sie werden aus notationaler Bequemlichkeit mitgeführt, sind aber keine eigenständige Information.

Phase ϕ

Die Phase ist keine Eigenschaft eines einzelnen Hexaphotons. Eine absolute Phase eines isolierten Lichtelements ist physikalisch bedeutungslos — nur Phasendifferenzen sind beobachtbar. Die Phase ist daher eine relationale Größe, definiert erst im Hexafeld:

$$\Delta\phi_{ij} = \phi_i - \phi_j$$

Herkunft dieser Festlegung. Dass die Phase relational ist, folgt aus der klassischen Wellenoptik selbst (nur Phasendifferenzen steuern Interferenz) — es ist etablierte Physik, nicht der Import einer spekulativen Hypothese. Die Hypothesen-Sammlung (H1-H7) bleibt strikt getrennt von diesem Baustein.

1.4 Das Hexaphoton als Datenstruktur

$$H = (f, P, d)$$

Alle anderen Größen sind Funktionen davon.

1.5 Das Hexafeld

Ein Hexafeld ist eine Menge von N Hexaphotonen — eine Quelle oder ein Bild:

$$\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_N\}$$

Erst im Hexafeld entstehen:

- Interferenz
- Phase (als Relation $\Delta\phi_{ij}$)
- Kohärenz
- Wellencharakter
- partielle Polarisierung
- die rekonstruierbare räumliche Position der Quelle

Klarstellung — die Größenarten bleiben dieselben. Ein Hexafeld aus N Hexaphotonen hat nicht $6N$ „Dimensionen“. Es bleiben dieselben sechs Größenarten als feste Kanäle; mehr Hexaphotonen bedeuten mehr Werte in denselben Kanälen, nicht mehr Kanäle.

1.6 Kommentar zur Interpretation

Das Hexaphoton ist keine neue Physik, sondern eine kompakte Notation der klassischen Wellenoptik.

Spekulative Ideen aus der Hypothesen-Sammlung (z. B. innere Rotation, Fortbestand absorbierter Photonen) werden nicht in Baustein 1 integriert, sondern bleiben bewusst getrennt.

Baustein 2 — Das Mapping F (Version 4.1)

2.1 Zweck des Mappings

Das Mapping F beschreibt, wie aus einem einzelnen Hexaphoton

$$H = (f, P, d)$$

ein Beitrag zur klassischen elektromagnetischen Welle entsteht.

F ist kein physikalischer Prozess, sondern eine Notation, die die klassische Wellenoptik kompakt beschreibt.

2.2 Das Mapping F für ein einzelnes Hexaphoton

F bildet ein Hexaphoton auf einen komplexen Wellenbeitrag — eine ebene Welle — ab:

$$F(H) = A \vec{\epsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

mit:

- $\omega = 2\pi f$ — Kreisfrequenz, aus der Frequenz
- $\vec{k} = \frac{2\pi f}{c} \vec{d}$ — Wellenvektor, aus Frequenz und Richtung
- $\vec{\epsilon}$ — Polarisationsvektor, aus P (siehe 2.3)
- A — Amplitude, aus der Energie E bestimmt (siehe 2.7)

Konsistenz mit Baustein 1. Der Wellenvektor $\vec{k}$ ist der Impuls $\vec{p}$ in Wellen-Schreibweise ($\vec{p} = \hbar \vec{k}$); Constraint C2 ist damit automatisch erfüllt.

Wichtig: Die Phase entsteht erst im Hexafeld, nicht im einzelnen Hexaphoton. Für ein isoliertes H wird sie per Konvention auf null gesetzt. Damit ist F vollständig kompatibel mit Baustein 1.

2.3 Der Polarisationsvektor (Lösung von K5)

Die Polarisation P ist ein Jones-Vektor — zwei komplexe Zahlen (J_1, J_2) . Damit daraus ein realer Schwingungsvektor $\vec{\epsilon}$ im 3D-Raum wird, braucht es zwei Bezugsrichtungen in der Ebene senkrecht zu $\vec{d}$.

Konvention B — mitgeführtes Bezugspaar. Das Paar $\hat{e}_1, \hat{e}_2$ wird aus der Richtung $\vec{d}$ selbst konstruiert; es hängt nur von einer Hexaphoton-Größe ab. Mit einem festen Hilfsvektor $\hat{z}$:

$$\hat{e}_1 = \frac{\hat{z} \times \vec{d}}{\|\hat{z} \times \vec{d}\|}, \quad \hat{e}_2 = \vec{d} \times \hat{e}_1$$

$\hat{e}_1, \hat{e}_2, \vec{d}$ bilden ein rechtwinkliges Dreibein. Der Polarisationsvektor ist:

$$\vec{\epsilon} = J_1 \hat{e}_1 + J_2 \hat{e}_2$$

Sonderfall. Zeigt $\vec{d}$ parallel zu $\hat{z}$, versagt die Regel ($\hat{z} \times \vec{d} = 0$); dann wird ein Ausweich-Hilfsvektor verwendet. Dies ist eine bekannte, unvermeidbare Eigenheit jeder Bezugspaar-Konstruktion (vgl. Längengrade am Nordpol), kein Mangel.

Reelle J_1, J_2 ergeben lineare, eine 90°-Phasendifferenz zirkulare, andere Werte elliptische Polarisation. $\vec{\epsilon}$ steht nach Konstruktion stets senkrecht auf $\vec{d}$ — die Querwellen-Bedingung ist automatisch erfüllt.

2.4 Das Hexafeld als Summe der Beiträge

Ein Hexafeld ist eine Menge von Hexaphotonen:

$$\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_N\}$$

Die resultierende Welle ergibt sich durch lineare Superposition der Wellenbeiträge:

$$E(\vec{x}, t) = \sum_{i=1}^N F(H_i)$$

wobei jedem H_i seine relative Phase $\Delta\phi_i$ zugewiesen wird (Baustein 1). Erst dadurch entstehen:

- Interferenz
- Kohärenz
- Phasenbeziehungen
- Wellencharakter

Diese Eigenschaften sind nicht im einzelnen Hexaphoton enthalten, sondern entstehen erst durch die Summe.

2.5 Linearität des Mappings

Das Mapping ist linear in den Wellenbeiträgen: Die Welle eines Hexafelds ist die Summe der Einzelwellen, und Skalierung eines Wellenbeitrags überträgt sich direkt:

$$F\left(\sum_i H_i\right) = \sum_i F(H_i), \quad A \cdot F(H) = F(H)|_{\text{Amplitude } A}$$

Präzisierung. Linear ist die Superposition der Wellen, nicht eine Rechenoperation „Zahl mal Hexaphoton“. Ein Ausdruck wie aH ist nicht definiert — ein Hexaphoton ist das Tripel (f, P, d) , kein Vektorraum-Element. Die Linearität betrifft ausschließlich die Wellenbeiträge $F(H_i)$. Dies entspricht exakt der klassischen Wellenoptik.

2.6 Keine neue Physik

F ist eine Reformulierung der bekannten Maxwell-Lösung für ebene Wellen und ihrer Superposition. Es werden keine neuen Annahmen eingeführt.

2.7 Die Amplituden-Konstante (Lösung von K6)

Die Amplitude A eines Wellenbeitrags und die Energie E des Hexaphotons beschreiben dieselbe Eigenschaft — wie kräftig die Welle ist — in zwei Maßen. Sie sind keine unabhängigen Größen, sondern ineinander umrechenbar.

Die klassische Wellenoptik gibt den Zusammenhang vor: Die Energie einer Welle ist proportional zum Quadrat der Amplitude. Umgekehrt:

$$A = \sqrt{\frac{E}{k}}$$

k ist eine feste Umrechnungskonstante. Sie stellt die Einheiten richtig (Energie $\leftrightarrow$ Amplitude) — vergleichbar dem festen Faktor, der Meter in Kilometer umrechnet.

k ist eine reine Konstante. Sie hängt nicht ab von: der Photonenzahl (das ist die Summe, Abschnitt 2.4); den Primärgrößen f, P, d (da $E = hf$ die Frequenz bereits enthält, wäre eine f -Abhängigkeit von k eine Doppelzählung); oder der Polarisation (eine Richtung des Schwingens, keine Stärke). k ist die Einzel-Umrechnung für ein Hexaphoton, gebildet bevor irgendeine Summe oder Wechselwirkung ins Spiel kommt.

Damit ist A vollständig durch E bestimmt — konsistent mit den Constraints C1, C2 aus Baustein 1: das Hexaphoton legt seine Welle vollständig fest, ohne offene Parameter.

2.8 Übergang zur Modalbasis (Lösung von K7)

Die Abschnitte 2.2–2.5 beschreiben Licht als ebene Wellen — Wellen mit geraden, parallelen Fronten. Das ist die natürliche Beschreibung für Licht im freien Raum.

Für die Anbindung an die Mie-Streutheorie (Baustein 4) passt diese Beschreibung jedoch nicht unmittelbar: Eine Kugel streut Licht in kugelförmig nach außen laufende Wellenfronten. Für solche Probleme ist eine andere Beschreibung praktischer — die sphärischen Moden (sphärische Harmonische).

K7 ist die Brücke zwischen beiden Beschreibungen. Es ist dieselbe Lichtwelle, nur in einem anderen, der Kugelform angepassten Koordinatensystem ausgedrückt.

Analogie. Eine Stadt lässt sich mit einem Straßenraster (Nord-Süd, Ost-West) oder mit Ringen und Speichen um das Zentrum beschreiben. Beides beschreibt dieselbe Stadt; für eine kreisrunde Altstadt sind Ringe praktischer. K7 ist der „Umrechner“ zwischen beiden Karten.

Wichtig — hier wird nichts Neues erfunden. Die Übersetzung von ebenen Wellen in sphärische Moden ist etablierte mathematische Physik, seit über einem Jahrhundert bekannt (die ebene-Welle-Entwicklung nach Kugelfunktionen; von Mie 1908 verwendet). K7 erfindet diese Mathematik nicht — es benennt nur, an welcher Stelle des Hexaphotone-Systems sie andockt:

- Das Mapping F erzeugt aus einem Hexafeld eine Welle in ebene-Wellen-Darstellung (Abschnitt 2.2–2.4).
- Vor der Anwendung eines kugelbezogenen Operators T_M (Mie) wird diese Welle per Standard-Entwicklung in die sphärische Moden-Darstellung übersetzt.
- Nach der Streuung kann das Ergebnis wieder in die ebene-Wellen-Darstellung zurückübersetzt werden.

Die konkrete Formel der Entwicklung ist Standard und wird dort eingesetzt, wo tatsächlich gerechnet wird — in Baustein 5 (unabhängige Validierung). Für die konzeptuelle Vollständigkeit des Mappings F genügt die Feststellung: Der Wechsel der Darstellung ist eine bekannte, verlustfreie Übersetzung, keine zusätzliche physikalische Annahme.

2.9 Erweiterung F^* (optional)

Für spätere Arbeiten kann eine erweiterte Abbildung F^* definiert werden, die nichtlineare Effekte beschreibt (Frequenzverschiebung wie Raman, Erzeugung neuer Frequenzen wie SHG, Polarisationsänderungen jenseits linearer Optik).

F^* ist nicht Bestandteil des Hexaphoton-Kernsystems, sondern eine optionale Ergänzung.

2.10 Status der Klärungspunkte

- K5 — Polarisationsvektor. ✓ Gelöst (Abschnitt 2.3, Konvention B).
- K6 — Amplituden-Konstante A . ✓ Gelöst (Abschnitt 2.7, $A = \sqrt{E/k}$, k feste Konstante).
- K7 — Übergang zur Modalbasis. ✓ Gelöst (Abschnitt 2.8, konzeptuell; konkrete Rechnung in Baustein 5).

Damit sind alle offenen Klärungspunkte des Mappings F geschlossen.

2.11 Kommentar zur Interpretation

- Das Hexaphoton beschreibt diskrete Freiheitsgrade.
- F beschreibt, wie diese Freiheitsgrade zur klassischen Welle beitragen.
- Das Hexafeld ist die Brücke zwischen Einzelelement und Wellenbild.

Spekulative Hypothesen (H1–H7) werden nicht in F integriert.

Baustein 3 — Der Materie-Operator T_M (Version 4.2)

3.1 Zweck des Operators

Der Operator T_M beschreibt, wie Materie die Eigenschaften eines Hexaphotons verändert. Er ist keine neue Physik, sondern eine kompakte Notation für etablierte klassische Transformationen: Brechung, Reflexion, Streuung, Polarisationsänderung, Absorption.

T_M fasst Jones-, Mueller-, Fresnel- und Snellius-Formalismen in einer einheitlichen Schreibweise zusammen.

T_M ist kein Speicher. Es ist eine reine Durchgangs-Vorschrift — Welle rein, veränderte Welle raus. Die „Form“ eines streuenden Objekts steckt darin, wie T_M die Richtungen umlenkt, nicht in einem gespeicherten Bild.

3.2 Definition des Operators

Ein Hexaphoton ist $H = (f, P, d)$. Der Materie-Operator wirkt:

$$T_M(H) = (f', P', d')$$

mit $f' = f$ (lineare Optik), $P' = M_P P$ (Polarisationsmatrix), $d' = M_d d$ (Richtungsänderung).

3.3 Die drei Wirkungen auf einfallendes Licht

Jedes reale T_M ist eine Mischung dreier Grundwirkungen.

Umlenken — das Hexaphoton existiert weiter

Reflexion und Brechung ändern die Richtung d ; Frequenz und Polarisation bleiben erhalten (ggf. geordnet transformiert). Information bleibt erhalten. Beispiele: Snellius-Brechung, Fresnel-Reflexion, Mie-/Rayleigh-Streuung.

Auswählen — ein Teil kommt durch, ein Teil nicht

Blenden, Spalte und Aperturen lassen nur einen Teil der einfallenden Hexaphotonen passieren; der Rest wird geblockt. Dies ist eine Auswahl des Hexafelds — der Mechanismus hinter Beugung am Spalt und der Lochkamera.

Der Spalt-Effekt ist klassische Wellenoptik (funktioniert auch mit Schallwellen). Er ist nicht der quantenmechanische Messprozess.

Absorbieren — Energie geht über, Lichtordnung löst sich auf

Das Hexaphoton wird vom Material aufgenommen; seine Energie geht in die ungeordnete Wärmebewegung der Atome über. Die Energie bleibt erhalten — die geordnete Lichtstruktur (Richtung, Polarisation, Phase, scharfe Frequenz) ist danach im Material nicht mehr auffindbar.

3.4 Absorption — formale Beschreibung

Absorption wird durch einen Dämpfungsfaktor $\alpha \in [0, 1]$ beschrieben:

$$T_M(H) = \alpha \cdot (f, P', d')$$

- $\alpha = 1$: keine Absorption

- $\alpha = 0$: vollständige Absorption
- $0 < \alpha < 1$: partielle Absorption

Der Dämpfungsfaktor α hängt vom Material und von der Frequenz ab — ein Objekt kann für eine Farbe durchsichtig, für eine andere undurchsichtig sein. Diese Frequenzabhängigkeit ist der Grund, warum Materialien Farben haben.

3.5 Emission — zwei Arten

Emission ist nicht durch T_M beschrieben; sie erzeugt ein neues Hexaphoton:

$$\emptyset \rightarrow H_{\text{emit}} = (f_{\text{emit}}, P_{\text{emit}}, d_{\text{emit}})$$

Es gibt zwei physikalisch verschiedene Emissionsarten:

Wärmestrahlung (Glühen) — temperaturbestimmt. Jeder warme Körper sendet Licht aus, weil er warm ist. Die Farbverteilung hängt allein von der Temperatur ab, nicht vom Material (Plancksches Strahlungsgesetz): $\sim 800^\circ\text{C}$ rot, $\sim 1200^\circ\text{C}$ gelborange, $\sim 1500^\circ\text{C}$ fast weiß. Ein breites, kontinuierliches Spektrum.

Spektrallinien — materialbestimmt. Emission bei scharfen, materialspezifischen Frequenzen (Natrium gelb, Neon rotorange). Die Frequenzen entsprechen dem Absorptionsmuster desselben Materials — zwei Seiten desselben charakteristischen Frequenzmusters.

Emittierte Hexaphotonen sind neue Hexaphotonen. Ihre Eigenschaften bestimmt die Temperatur bzw. die Atomart — nicht zuvor absorbierte Hexaphotonen. Die spekulative Gegenposition ist in der Hypothesen-Sammlung (H2, H3) getrennt dokumentiert.

3.6 Energiebilanz

$$E_{\text{ein}} = E_{\text{umgelenkt}} + E_{\text{durchgelassen}} + E_{\text{absorbiert}}$$

Die absorbierte Energie ist als Wärme im Material — nicht verschwunden. Verschwunden (aufgelöst) ist nur die geordnete Information des absorbierten Anteils.

3.7 Nichtlineare Erweiterungen (optional)

Für spätere Arbeiten kann ein erweiterter Operator T^*_M definiert werden:

$$T_M^*(H) = (f + \Delta f, P', d')$$

Er beschreibt Raman- und Brillouin-Streuung, Erzeugung neuer Frequenzen (SHG, THG), Kerr-Effekt, intensitätsabhängige Brechung. T^*_M ist nicht Bestandteil des Kernsystems.

3.8 Systemgrenze

Was die Materie nach der Absorption mit der Wärme tut — sich ausdehnen, durch geringere Dichte aufsteigen (Konvektion), schmelzen — liegt außerhalb von Hexaphotone. Das ist Thermodynamik und Strömungsmechanik. Hexaphotone endet bei „Energie ist als Wärme im Material angekommen“.

3.9 Entkopplung von spekulativen Hypothesen

Spekulative Ideen aus der Hypothesen-Sammlung (H1-H7, z. B. Fortbestand absorbierte Photonen, innere Rotation, Wärme als gespeicherte Photonen) werden nicht durch T_M beschrieben. Der Operator bildet ausschließlich klassische, experimentell bestätigte

Transformationen ab.

3.10 Zusammenfassung

Der Operator T_M :

- ist eine kompakte Notation klassischer Optik
- erhält die Frequenz (lineare Optik)
- verändert Polarisation und Richtung
- wirkt dreifach: umlenken, auswählen, absorbieren
- beschreibt Absorption über einen Dämpfungsfaktor
- erzeugt keine neuen Photonen (Emission ist ein separater Vorgang)
- ist vollständig kompatibel mit Maxwell-Optik
- bleibt frei von spekulativen Annahmen

Optionale Erweiterungen (T^*_M) ermöglichen nichtlineare Effekte, ohne den Kern zu verändern.

Baustein 4 — Konsistenzprüfung am Beispiel der Mie-Streuung (Version 4.2)

4.1 Zweck dieses Bausteins

Baustein 4 zeigt, dass das Hexaphoton-Notations-System kompatibel mit der etablierten klassischen Optik ist. Als Prüfbeispiel dient ein realer, gut untersuchter Prozess: Mie-Streuung an kugelförmigen Partikeln.

Dieser Baustein postuliert keine neue Physik, sondern prüft, ob die Notation korrekt, widerspruchsfrei und auf reale optische Phänomene anwendbar ist.

Wichtige Einordnung — was dieser Baustein ist und was nicht. Dies ist eine Konsistenzprüfung, keine unabhängige Validierung. Sie zeigt, dass die Hexaphotone-Notation widerspruchsfrei an die Mie-Theorie andockt. Sie zeigt nicht, dass das System die Streuung aus eigener Kraft — allein aus F und Superposition — herleitet. Eine echte unabhängige Validierung ist Gegenstand eines späteren Bausteins 5; die dafür nötigen Klärungspunkte K5-K7 sind inzwischen geschlossen (siehe Abschnitt 4.9).

4.2 Ausgangspunkt: Das Hexafeld

Ein Hexafeld ist eine Menge von Hexaphotonen:

$$\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_N\}, \quad H_i = (f_i, P_i, d_i)$$

Die resultierende Welle ergibt sich durch Superposition:

$$E(\vec{x}, t) = \sum_{i=1}^N F(H_i)$$

Dies ist exakt die klassische Superposition elektromagnetischer Wellen.

4.3 Wirkung von Materie: Anwendung von T_M

Ein Partikel (z. B. ein Wassertröpfchen) wirkt auf jedes Hexaphoton über den Materie-Operator:

$$T_M(H_i) = (f'_i, P'_i, d'_i)$$

In linearer Optik gilt $f'_i = f_i$, $P'_i = M_P P_i$, $d'_i = M_d d_i$. Damit ist T_M kompatibel mit der klassischen Beschreibung der Streuung.

4.4 Vergleich mit der Mie-Theorie

Die Mie-Theorie beschreibt winkelabhängige Intensität und Polarisierung, Phasenverschiebungen, spektrale Abhängigkeit und Richtungsänderungen. In Hexaphotone-Notation entstehen diese Größen durch:

- Transformation der Polarisierung: $P' = M_P(\theta, \phi) P$
- Transformation der Richtung: $d' = d'(\theta, \phi)$
- Superposition aller gestreuten Beiträge:

$$E_{\text{scat}} = \sum_i F(T_M(H_i))$$

Die Notation bildet damit dieselben Größen ab wie die Mie-Theorie.

Ehrlichkeitshinweis. Dass die Notation dieselben Größen abbildet, bedeutet: sie ist mit Mie kompatibel. Es bedeutet nicht, dass sie Mie ersetzt oder unabhängig reproduziert. Die konkrete numerische Prüfung leistet das Begleit-Skript (siehe 4.7).

4.5 Konsistenzkriterien

Das Notationssystem ist konsistent, wenn:

- Frequenz erhalten bleibt — ✓ erfüllt (linear-optisch korrekt)
- Polarisation korrekt transformiert wird — ✓ erfüllt (Jones/Mueller)
- Richtungsänderungen korrekt abgebildet werden — ✓ erfüllt
- Superposition identisch zur klassischen Wellenoptik ist — ✓ erfüllt
- Keine neue Physik eingeführt wird — ✓ erfüllt (reine Notation)

Damit ist das Hexaphoton-System konzeptuell konsistent mit der klassischen Mie-Streuung.

4.6 Was Baustein 4 NICHT tut

- Er führt keine neuen Mechanismen ein.
- Er testet keine spekulativen Hypothesen (H1-H7).
- Er ersetzt nicht die Mie-Theorie.
- Er dient nicht der Modellierung von Nichtlinearitäten.
- Er liefert keine unabhängige Validierung (siehe 4.1).

4.7 Numerisches Begleit-Skript

Zur konkreten Prüfung gehört ein lauffähiges Python-Skript (Baustein_4_Konsistenzpruefung.py). Es rechnet die Streuung an einer Kugel auf zwei Wegen (Mie-Referenz und Hexaphotone-Notation) und vergleicht sie für mehrere Kugelgrößen.

Das Skript bestätigt die Konsistenz (widerspruchsfreies Andocken). Es ist — wie in 4.1 erläutert — keine unabhängige Validierung, da der Hexaphotone-Weg denselben Mie-Kern nutzt.

4.8 Erweiterbarkeit

Das System kann später erweitert werden: nichtlineare Streuung (über T^*_M), spektrale Verteilungen, kohärente vs. inkohärente Felder, zeitabhängige Felder. Diese Erweiterungen verändern den Kern nicht.

4.9 Status und nächster Schritt

- K6 — Amplituden-Konstante A : ✓ gelöst (Baustein 2, Abschnitt 2.7).
- K7 — Übergang zur Modalbasis: ✓ gelöst (Baustein 2, Abschnitt 2.8, konzeptuell).
- Baustein 5 — unabhängige Validierung: Mit K5-K7 geschlossen ist nun die Grundlage gelegt, den Streuvorgang eigenständig aus den Bausteinen herzuleiten und gegen Mie zu prüfen.

4.10 Zusammenfassung

Baustein 4 zeigt:

- Das Hexaphoton-System ist konzeptuell konsistent mit der klassischen Optik.
- Die Notation bildet reale physikalische Prozesse widerspruchsfrei ab.
- Es gibt keine Widersprüche zu etablierten Messungen.

Damit ist das Hexaphoton-Notations-System (Bausteine 1–4) auf der Notations-Ebene in sich stimmig. Eine unabhängige numerische Validierung steht noch aus (Baustein 5); die Klärungspunkte K5–K7 sind dafür bereits geschlossen.